

Proposta de um Mecanismo de Escalonamento em Dois Estágios para o Tráfego de Aplicações em Tempo Real para Redes LTE.

Johann M. H. Magalhães¹, Paulo R. Guardieiro²

¹Instituto Federal do Triângulo Mineiro (IFTM)
Campus Uberaba – Uberaba – MG – Brasil

²Faculdade de Engenharia Elétrica (FEELT)
Universidade Federal de Uberlândia – Uberlândia – MG - Brasil

johann@iftm.edu.br, guardieiro@ufu.br

Abstract. *In this paper, we propose a new scheduling mechanism for real time traffic applications for LTE networks considering two scheduler steps. In the first step, we use a system based on the theory of digital filters mechanism called Moving-Average Scheduler. In the second step, the scheduler provides the allocation of resource blocks using a Proportional Fair scheduler. The proposed mechanism is compared with other proposed schedulers widely known and exploited in the literature. Simulation results show the proposed mechanism can achieve better performance than other schemes.*

Resumo. *Neste artigo, propõe-se um novo mecanismo de escalonamento para o tráfego de aplicações em tempo real para redes LTE considerando dois estágios de escalonamento. No primeiro estágio, utiliza-se um mecanismo baseado na teoria de filtros digitais, denominado Moving-Average Scheduler. No segundo estágio, o escalonador provê a alocação dos blocos de recursos utilizando um escalonador Proportional Fair. O mecanismo proposto é comparado com outras propostas de escalonadores amplamente conhecidos e explorados na literatura. Os resultados obtidos por meio de simulações mostraram que o mecanismo proposto apresenta um desempenho superior em relação aos demais escalonadores avaliados.*

1. Introdução

No atual cenário das telecomunicações, observa-se o surgimento de várias tecnologias com a finalidade de suprir a demanda dos usuários por serviços móveis com taxas de transmissão de dados cada vez mais elevadas. Nesse contexto, tem-se a tecnologia *Long Term Evolution* (LTE), que vem sendo adotada como o próximo padrão de telefonia móvel pela maioria das operadoras de telefonia celular do mundo. O LTE surge como uma evolução das redes 3G (UMTS) existentes e é padronizado pelo *3rd Generation Partnership Project* (3GPP) [3GPP 2008], que é baseada, principalmente, nas técnicas *Orthogonal Frequency Division Multiplexing* (OFDM) e *Multiple Input Multiple Output* (MIMO), as quais possibilitam melhorias significativas na alocação de recursos de rádio e na adaptação das condições dos enlaces. A tecnologia LTE possibilitará o uso de serviços e aplicações que demandam uma alta taxa de dados, tais como aplicações multimídias, sendo asseguradas as garantias de Qualidade de Serviço (QoS) exigidas por essas aplicações.

Os mecanismos de alocação de recursos têm-se revelado um dos principais desafios para os sistemas LTE [Dahlman, Parkvall and Sköld 2011]. Estes mecanismos são responsáveis por definir como os recursos são distribuídos entre os diferentes usuários. Nos sistemas LTE, o escalonador está localizado na estação rádio base, denominada de *envolved NodeB* (eNodeB), e é responsável pela alocação dinâmica dos recursos dos enlaces de subida e de descida.

A arquitetura de QoS definida pelo padrão LTE inclui mecanismo de escalonamento, entretanto, as políticas que devem ser usadas na implementação desses mecanismos não são especificadas. Nesse caso, tais políticas de escalonamento devem ser implementadas pelos fabricantes e desenvolvedores de equipamentos, permitindo, assim, que eles diferenciem seus produtos. Um escalonador eficiente deve levar em consideração a qualidade do canal do enlace da eNodeB para o terminal de usuário (UE – *User Equipment*) e a capacidade das portadoras, tendo como objetivo mais importante satisfazer as exigências dos usuários, tentando alcançar, ao mesmo tempo, um compromisso ideal entre a utilização e a justiça. Esse objetivo se torna bastante desafiador na presença de aplicações em tempo real, especialmente considerando as restrições em relação aos requisitos para atraso e largura de banda.

O LTE utiliza, em seu enlace de descida, a tecnologia *Orthogonal Frequency Division Multiple Access* (OFDMA), que possibilita explorar a diversidade multiusuário e ter-se o escalonamento dos pacotes, tanto no domínio do tempo (TDS – *Time Domain Scheduler*) quanto no domínio da frequência (FDS – *Frequency Domain Scheduler*). Diante disto, neste artigo, propõe-se um mecanismo que realiza o escalonamento em dois estágios para o tráfego de aplicações em tempo real em redes LTE. No primeiro estágio é proposto um mecanismo de alocação de recursos baseado na teoria de filtros digitais denominado *Moving-Average Scheduler* (MAS). O MAS define, em cada tempo de amostragem, a quantidade de dados que cada fluxo em tempo real deve transmitir para satisfazer às necessidades de qualidade de serviço do fluxo. No segundo estágio, o escalonador provê a alocação dos blocos de recursos utilizando um escalonador *Proportional Fair* (PF) [Jalali, Padovani and Pankaj 2000] considerando as restrições impostas pelo MAS.

O restante deste artigo está organizado da seguinte maneira. Na Seção 2, os trabalhos relacionados são apresentados. Uma breve explanação sobre o mecanismo de alocação de recursos em redes LTE é feita na Seção 3. A seguir, na Seção 4, a proposta do mecanismo de escalonamento é apresentada. Na Seção 5, as avaliações e os respectivos resultados são discutidos e, finalmente, na Seção 6, são apresentadas as considerações finais a respeito do trabalho.

2. Trabalhos relacionados

Vários mecanismos de escalonamento de pacotes para redes LTE são propostos na literatura. O *Maximum Throughput* (MT) e o *Proportional Fair* (PF) [Jalali, Padovani and Pankaj 2000], para os quais as decisões de escalonamento estão estritamente relacionadas com a qualidade do canal experimentada pelos UEs, não são muito adequados para tráfego em tempo real. Em se tratando de tráfego em tempo real, têm-se as seguintes opções de mecanismos de escalonamento: *Modified Largest Weighted Delay First* (M-LWDF) [Andrews *et al.* 2001], *Exponential-PF* (EXP/PF) [Basukala, Mohd Ramli and Sandrasegaran 2009], *Exponential Rule* (EXP-RULE) [Shakkottai and

Stolyar 2002] e *Log Rule* (LOG-RULE) [Sadiq, Baek and de Veciana 2009]. Esses mecanismos citados acima estão entre os mais conhecidos e explorados na literatura referente a escalonamento em redes LTE.

Nos últimos anos, pesquisadores têm proposto escalonadores que trabalham conjuntamente no domínio do tempo e no domínio da frequência em mais de uma etapa. Diante disso, [Pokhariyal; Kolding and Mogensen 2006] avaliaram o desempenho do escalonamento de pacotes no domínio da frequência considerando-se as condições instantâneas do canal. Comparando com um escalonador que trabalha apenas no domínio do tempo, o FDS apresentou um ganho da ordem de 40% na capacidade média do sistema e na taxa média de dados. Em outro trabalho [Pokhariyal *et al.* 2006], também se avalia o desempenho de um escalonador desenvolvido em duas camadas, um escalonador no domínio do tempo, seguido de um escalonador no domínio da frequência. Por meio dos resultados obtidos, o escalonamento, considerando-se ambos os domínios, obteve uma melhora de 35% na taxa de vazão de dados em comparação com algoritmos que realizam o escalonamento considerando apenas o domínio do tempo.

Também explorando o ganho potencial da diversidade conjunta no domínio do tempo e da frequência, pesquisadores [Beh, Armour and Doufexi 2008] utilizaram diversos escalonadores já conhecidos e presentes na literatura para realizarem o escalonamento no domínio da frequência e propor um novo escalonador no domínio tempo. Os resultados obtidos também mostraram que, com o uso conjunto de escalonadores em ambos os domínios, foi possível obter uma significativa melhoria quando comparado com um escalonador apenas no domínio do tempo.

Considerando-se escalonadores para o tráfego em tempo real, Sandrasegaran, Ramli and Basukala (2010) propõem um algoritmo de escalonamento que, no domínio do tempo, faz-se o cálculo para determinar os usuários com o tempo mais próximo de expirar e, no domínio da frequência, seleciona-se o melhor RB para a transmissão dos dados dos usuários selecionados anteriormente no domínio do tempo. Em Piro *et al.* (2011), também se propõe um escalonador em duas camadas para o tráfego em tempo real, em que, na camada superior, utiliza-se um algoritmo de escalonamento baseado na teoria de controle, denominado *Frame Level Scheduler* (FLS), e, na camada inferior, utilizou-se o algoritmo PF para alocação dos RBs no domínio da frequência. Como uma extensão deste trabalho, Tsang (2013) propõe um algoritmo de escalonamento para o tráfego de vídeo denominado *QoS-aware Two-layer Scheduling*. Nesse algoritmo, introduz-se, na segunda camada, um fator dinâmico que determina a urgência dos pacotes e a justiça entre os fluxos para que o escalonador assegure a transmissão dos pacotes mais importantes na eNodeB.

Assim como em Piro *et al.* (2011), o trabalho proposto no presente artigo, considera um primeiro estágio no domínio do tempo que determina a quantidade de dados a ser retirada das filas a cada tempo de amostragem. Entretanto, diferentemente do proposto em Piro *et al.* (2011), utiliza-se uma abordagem baseada na teoria de filtros digitais do tipo FIR para se determinar essa quantidade de dados. Uma das vantagens de se utilizar um filtro FIR é que não há a necessidade de se preocupar com a estabilidade do sistema, conforme será mostrado na Seção 4.2.

3. Alocação de recursos em redes LTE

A alocação de recursos é responsável por definir como estes recursos serão distribuídos entre os diferentes usuários. Nas redes LTE, as transmissões nos enlaces de descida e de subida são organizadas em quadros de 10 ms, sendo que cada quadro é composto de 10 subquadros com duração de 1 ms. Além disso, cada subquadro é dividido em dois *slots* com duração de 0,5 ms cada [Khan 2009]. Esta estrutura de quadros é mostrada na Figura 1.

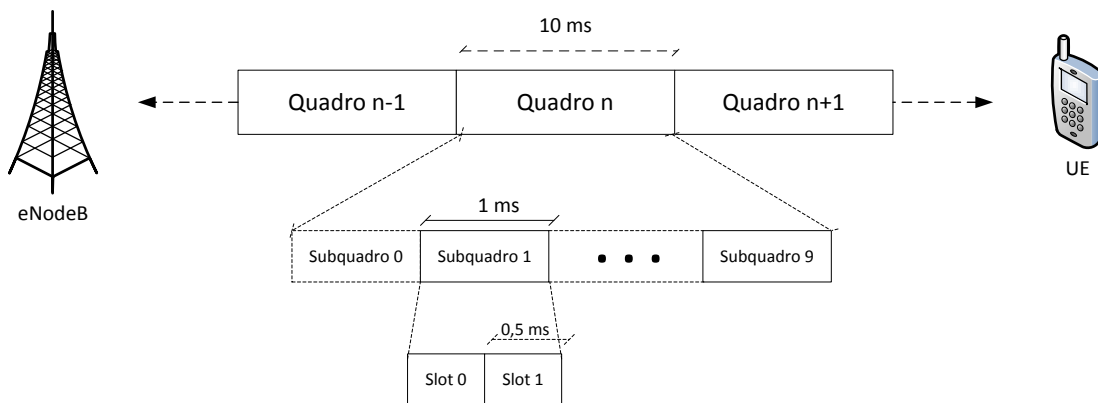


Figura 1. Estrutura de quadros em redes LTE.

Cada *slot* constitui um *Resource Block* (RB), o qual é caracterizado por ser composto por um conjunto de subportadoras consecutivas no domínio da frequência e um número de símbolos OFDM consecutivos no domínio do tempo (12 subportadoras x 7 símbolos OFDM). Um subquadro constitui um *Transmission Time Interval* (TTI), o qual é a menor unidade de transmissão de dados. A cada TTI, o UE calcula o *Channel Quality Indicator* (CQI) de acordo com a relação sinal/ruído (SINR - *Signal to Interference plus Noise Ratio*) e informa para a eNodeB as condições instantâneas do canal do enlace de descida. Para cada usuário, é associado um *buffer* na eNodeB. Os pacotes que chegam nesses *buffers* recebem uma marca de tempo e são enfileirados para transmissão baseada em um sistema FIFO. Para cada pacote na fila, calcula-se o *Head of Line Delay* (HOL). Se o HOL exceder o limite de atraso especificado para o fluxo, então, o pacote é descartado.

O escalonador de pacotes determinará quais usuários serão escalonados de acordo com um algoritmo de escalonamento. A seleção desses usuários pode ser realizada por meio de priorização conforme o cálculo de uma métrica, a qual se pode basear na condição do canal, no atraso dos pacotes, no estado do *buffer*, no tipo de serviço, etc.

4. Mecanismo de escalonamento proposto

Considerando-se as vantagens de utilizar o escalonamento de pacotes em mais de um estágio, este artigo propõe um mecanismo que utiliza tanto o escalonamento no domínio do tempo, quanto o escalonamento no domínio da frequência. No domínio do tempo, o escalonador MAS define, em cada tempo de amostragem, a quantidade de dados que cada fluxo em tempo real deve transmitir para satisfazer as necessidades de qualidade

de serviço do fluxo. No domínio da frequência, o escalonador provê a alocação dos RBs utilizando-se o escalonador PF. No caso dos fluxos de melhor esforço, utiliza-se um escalonador PF para compartilhar os RBs não utilizados pelos fluxos em tempo real. Um modelo simplificado do mecanismo de escalonamento proposto é mostrado na Figura 2.

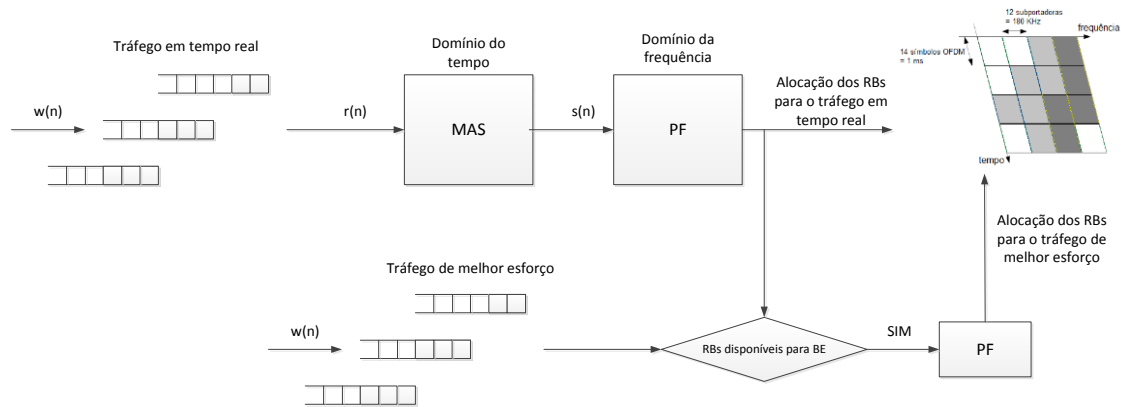


Figura 2. Modelo simplificado do mecanismo de escalonamento em dois estágios proposto.

O escalonador MAS é projetado utilizando-se a teoria de filtros digitais do tipo *Finite Impulse Response* (FIR) [Oppenheim and Schaffer 2010]. Para isso, consideram-se M fluxos de dados ativos compartilhando a interface aérea de uma eNodeB. Para cada um destes fluxos, é associada uma fila, em que os pacotes são armazenados, esperando para serem transmitidos. Essas filas podem ser modeladas pela seguinte equação de diferenças [Chisci *et al.* 2004]:

$$r_i(n+1) - r_i(n) = w_i(n) - s_i(n) \quad (1)$$

Onde:

$r_i(n)$: comprimento da i -ésima fila no instante de amostragem n .

$r_i(n+1)$: comprimento da i -ésima fila no instante de amostragem $n+1$.

$s_i(n)$: quantidade de dados a ser transmitida no instante de amostragem n .

$w_i(n)$: quantidade de dados que chega na fila durante o instante de amostragem n .

Conforme mostrado na Figura 3, o sinal de entrada para o filtro FIR será o comprimento da fila i no instante de amostragem n . Dessa maneira, a saída do filtro $s_i(n)$ irá resultar na quantidade de dados que deverá ser retirado da fila a cada instante de amostragem para atender às necessidades de qualidade de serviço dos fluxos em tempo real. Essa quantidade é informada para o escalonador no próximo estágio, o qual irá alocar os RBs para os usuários.

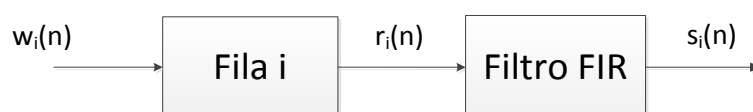


Figura 3. Sinais de entrada e de saída para o filtro.

No sistema proposto, o tempo de amostragem é dado pelo tempo de duração de um quadro LTE, ou seja, 10 ms. Dessa maneira, o intervalo de amostragem será dado por $\Delta t(n) = t_{n-1,i} - t_{n,i}$, sendo $t_{n,i}$ o tempo de início do n -ésimo quadro. O tempo de amostragem será denominado como T_q (tempo de quadro).

4.1. Modelagem do escalonador MAS

Os filtros FIR são conhecidos também como filtros *feedforward*, pois utilizam uma cópia atrasada do sinal de entrada (por número N de amostras) e combina este sinal com o novo sinal de entrada.

Para a proposta do escalonador MAS, optou-se por um filtro FIR de média móvel, considerando-se que a ordem N do filtro será definida de acordo com as necessidades dos fluxos, em relação ao atraso e à vazão dos dados.

Um filtro FIR de média móvel tem a sua forma geral definida segundo a equação (2). Este filtro calcula a n -ésima amostra do sinal de saída como sendo a média das $(N_1 + N_2 + 1)$ amostras do sinal de entrada em torno da n -ésima amostra.

$$y(n) = \frac{1}{N_1 + N_2 + 1} \cdot \sum_{k=-N_1}^{N_2} x(n - k) \quad (2)$$

$$= \frac{1}{N_1 + N_2 + 1} \cdot [x(n + N_1) + x(n + N_1 - 1) + \dots + x(n) + x(n - 1) + \dots + x(n - N_2)]$$

Considerando que o tamanho da fila nunca será negativo, o filtro FIR de média móvel utilizado no escalonador MAS será representado pela equação (3) e pelo diagrama de blocos apresentado na Figura 4.

$$s(n) = \frac{1}{N+1} \cdot \sum_{k=0}^N r(n - k) \quad (3)$$

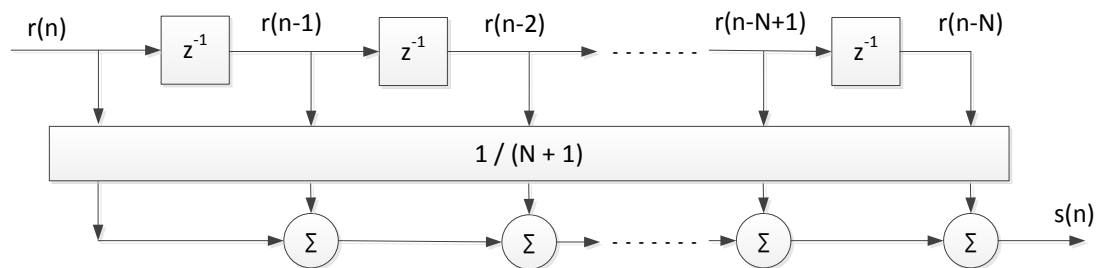


Figura 4. Diagrama de blocos de um filtro FIR de média móvel de ordem N .

4.2. Estabilidade do filtro

Um filtro FIR de média móvel tem a função de transferência dada pela equação (4). Nessa equação, as raízes do polinômio no numerador são conhecidas como zeros e as raízes do polinômio no denominador são conhecidas como polos. Para a estabilidade de um filtro digital discreto no tempo, todos os polos devem estar dentro do círculo unitário do plano z e, conforme a equação (4), observa-se que todos os polos estão situados no plano z . Portanto, esse filtro de ordem N é estável.

$$H(z) = \frac{1}{N+1} \sum_{k=0}^N z^{-k} = \frac{1}{N+1} \cdot \left[\frac{\sum_{k=0}^N z^{(N-k)}}{z^N} \right] \quad (4)$$

4.3. Resposta ao impulso unitário

A resposta ao impulso unitário é a saída de um filtro quando o sinal de entrada é um impulso unitário,

$$\delta(n) = \begin{cases} 1, & n = 0 \\ 0, & n \neq 0 \end{cases} \quad (5)$$

A sequência de entrada pode ser considerada como uma combinação de uma sequência de impulsos dado por,

$$r(n) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} r_k \cdot \delta(n - k) \quad (6)$$

A saída $s(n)$ do filtro será dada por:

$$\begin{aligned} s(n) &= \sum_{k=0}^N b_k \cdot \delta(n - k) = \\ &= b_0 \delta(n) + b_1 \delta(n - 1) + b_2 \delta(n - 2) + \dots + b_n \delta(n - n) + \dots + b_N \delta(n - N) \\ &= 0 + \dots + 0 + b_n \delta(0) + 0 + \dots + 0 = b_n \end{aligned} \quad (7)$$

Assim,

$$\begin{aligned} s(n) &= \sum_{k=0}^N b_k \cdot \delta(n - k) = b_n \\ \text{para } n &= 0, 1, 2, \dots, N \text{ e } b_k = \frac{1}{N+1} \end{aligned} \quad (8)$$

Nesse caso, a resposta ao impulso será simplesmente a sequência de números que corresponde aos coeficientes do filtro. Como $s(n)$ contém todas as informações a respeito do filtro, o comprimento de $s(n)$ será igual ao número de coeficientes ($N+1$), que é um número inteiro e finito.

Diante disso, o tempo máximo de espera de um pacote na fila será de N intervalos de amostragem,

$$\tau_i = N_i \cdot T_q \quad (9)$$

Assim, a ordem do filtro irá determinar o atraso máximo que o pacote poderá esperar na fila antes de ser transmitido. Considerando o tempo de quadro ($T_q = 10 \text{ ms}$) e $\tau_{\max,i}$ o atraso máximo permitido para o fluxo i , a ordem do filtro a ser utilizado no escalonador MAS será definida por,

$$N = \left(\frac{\tau_{\max,i}}{T_q} \right) - 1 \quad (10)$$

5. Avaliação de desempenho da proposta

Esta seção apresenta os resultados obtidos por meio de simulações, comparando-se o desempenho do escalonador proposto com outras disciplinas de escalonamento amplamente exploradas na literatura (M-LWDF, EXP-PF, EXP-RULE e LOG-RULE). Para essas simulações, utilizou-se o simulador LTE-Sim [Piro *et al.* 2011].

5.1. Ambiente de simulação

Para a realização das simulações, utilizou-se um cenário composto por 19 células com raio igual a 1 km, considerando-se *clusters* compostos por quatro células e interferência intercelular. Considerou-se um número de usuários escolhidos dentro de uma faixa de 10 a 60, movendo-se a velocidades de 3 e 120 km/h no interior da célula central. Cada UE recebe, ao mesmo tempo, um fluxo de vídeo, um fluxo de VoIP e um fluxo de melhor esforço (BE). Cada simulação tem a duração de 70 segundos. A Tabela 1 resume os parâmetros utilizados nas simulações.

Tabela 1. Parâmetros utilizados nas simulações.

Parâmetro	Valor
Tempo de simulação	70 s
Enlace de descida	10 MHz
Estrutura do quadro	FDD
TTI	1 ms
Número de RBs	50
Esquema de reutilização de frequências	<i>Clusters</i> de 4 células
Modelo de propagação	<i>Macro-cell urban model</i>
Número de células	19
Raio da célula	1 km
Número de UEs	10, 20, 30, 40, 50 e 60
Mobilidade do UE	<i>Random way-point</i>
Velocidade do UE	3 km/h e 120 km/h
Tráfego em tempo-real	H264, VoIP
Fluxo de melhor esforço	<i>Infinite buffer</i>
Atraso máximo	50 e 150 ms

Nas simulações realizadas, foram utilizados como atrasos máximos suportados pelos fluxos em tempo real os valores de 50 e 150 ms. Conforme a equação (10), para estes valores de atraso, a ordem dos filtros utilizados é apresentada na Tabela 2. Os pacotes que ultrapassarem esses limites de atraso serão descartados.

Tabela 2. Ordem do filtro de acordo com os atrasos máximos permitidos.

<i>Atraso Máximo Permitido ($\tau_{max,i}$)</i>	<i>Ordem do Filtro (N)</i>	<i>Comprimento do Filtro (N+1)</i>
50 ms	4	5
150 ms	14	15

5.2. Apresentação e análise de resultados

Inicialmente, avaliou-se a taxa de perda de pacotes (PLR - *Packet Loss Ratio*), considerando-se a variação da quantidade de usuários simultaneamente na célula central e considerando os atrasos máximos permitidos, conforme a Tabela 2. A análise da PLR é importante em se tratando de tráfego em tempo real, considerando-se que os escalonadores analisados descartam os pacotes que extrapolam o atraso máximo permitido. Isso é baseado no fato de que não seria vantagem nenhuma transmitir ou receber pacotes de aplicações de tempo real que já tenham extrapolado os requisitos de atraso máximo, caracterizando um desperdício de recursos. As Figuras 5 e 6 apresentam os resultados para a PLR para os escalonadores avaliados em relação ao tráfego de vídeo. Observa-se que a taxa de perda dos pacotes aumenta em relação à quantidade de usuários na célula, devido ao aumento de carga na rede. O escalonador MAS consegue manter uma PLR baixa mesmo com o aumento desta carga na rede. Para condições mais adversas, com velocidade de deslocamento dos usuários a 120 km/h e imposição de atraso máximo de 50 ms (Figura 6a), o MAS obteve valores de PLR abaixo dos demais escalonadores avaliados.

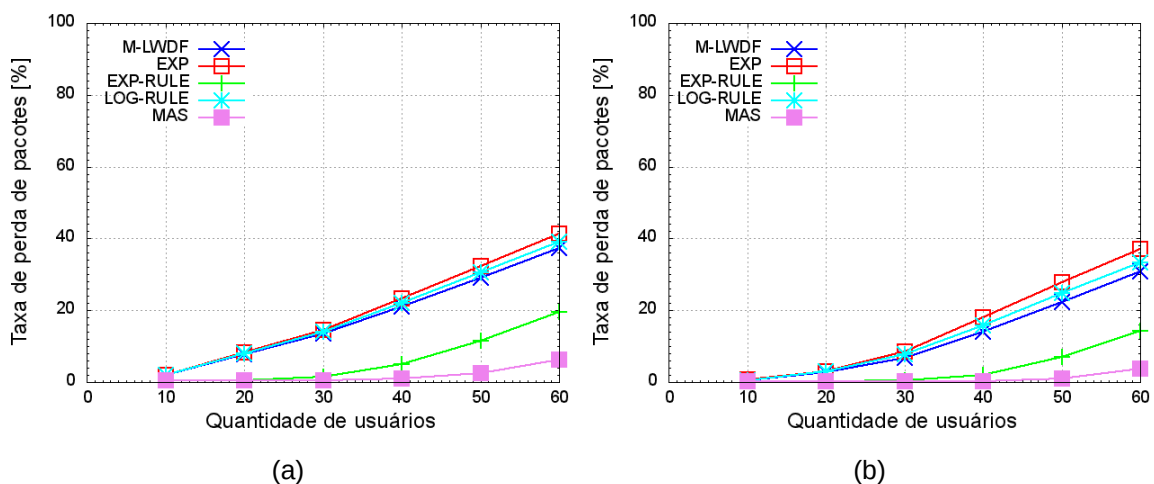


Figura 5. Taxa de perda de pacotes dos fluxos de vídeo, com deslocamento dos usuários a 3 km/h e atrasos máximos permitidos (a) 50 ms e (b) 150 ms.

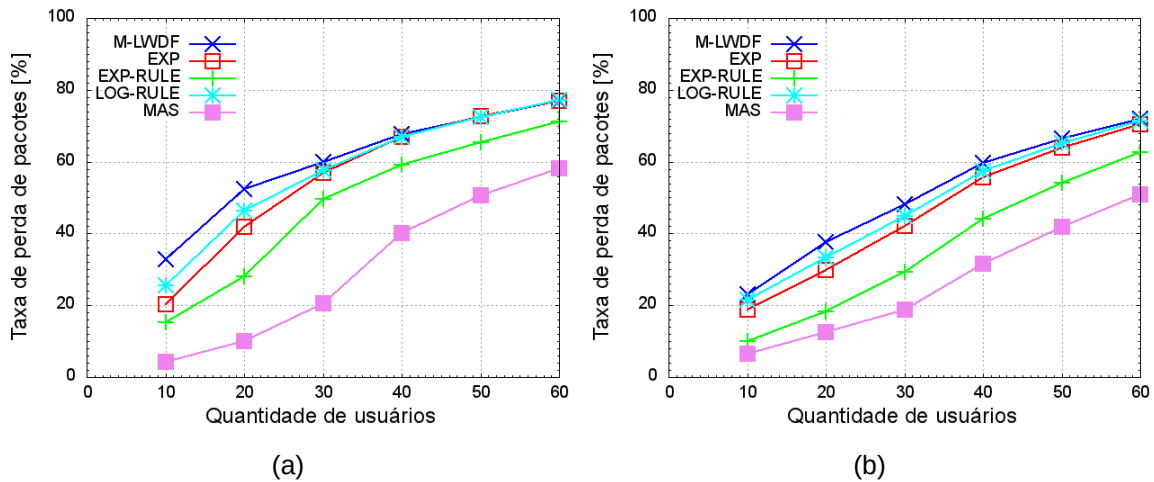


Figura 6. Taxa de perda de pacotes dos fluxos de vídeo, com deslocamento dos usuários a 120 km/h e atrasos máximos permitidos (a) 50 ms e (b) 150 ms.

Para os fluxos VoIP, mostrados na Figura 7, em geral, todos os escalonadores apresentaram uma baixa taxa de perda de pacotes considerando-se uma velocidade de deslocamento do UE de 3 km/h. Para uma velocidade de deslocamento de 120 km/h, os escalonadores EXP-RULE e MAS apresentaram um aumento menor na PLR à medida que o número de usuários se tornou maior, conforme mostrado na Figura 8. Comparando-se com os fluxos de vídeo, os fluxos VoIP experimentam uma taxa de perda bem menor, devido, principalmente, à pequena taxa de bits que esse tipo de fluxo requer. Esses fluxos também obtêm uma maior prioridade nos escalonadores, nos quais se considera a taxa média de dados obtida para esses fluxos no cálculo da métrica.

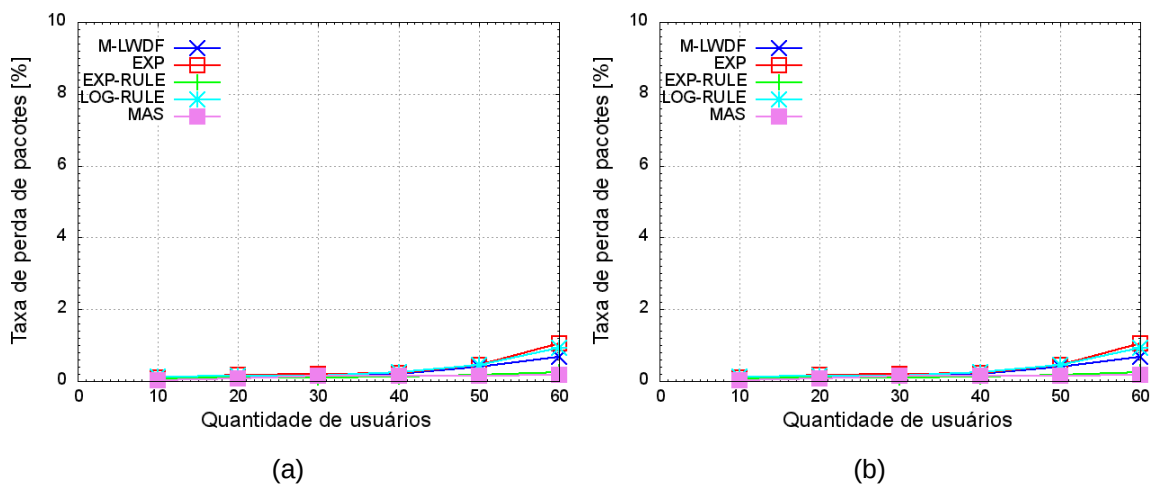


Figura 7. Taxa de perda de pacotes dos fluxos VoIP, com deslocamento dos usuários a 3 km/h e atrasos máximos permitidos (a) 50 ms e (b) 150 ms.

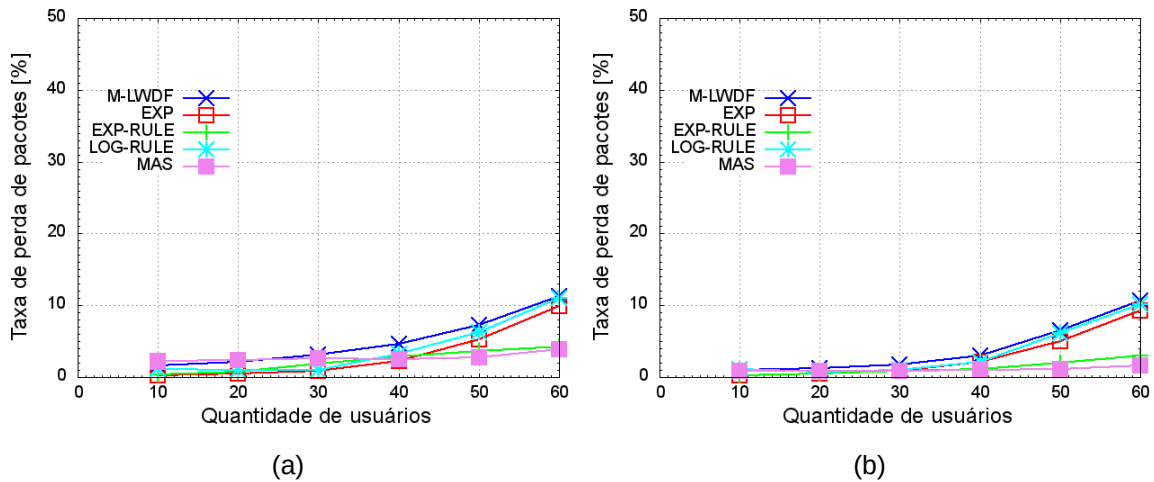


Figura 8. Taxa de perda de pacotes dos fluxos VoIP, com deslocamento dos usuários a 120 km/h e atrasos máximos permitidos (a) 50 ms e (b) 150 ms.

Os valores obtidos para a PLR, considerando os fluxos de vídeo e VoIP analisados, estão relacionados com a capacidade que o escalonador tem de servir a maior quantidade possível de pacotes dentro dos limites de atraso estabelecidos, possibilitando que mais pacotes sejam preservados do descarte por terem atingido esses limites.

Em seguida, avaliou-se o comportamento dos fluxos de melhor esforço. Para tanto, utilizou-se a medida da vazão agregada, a qual mede a vazão total obtida por estes fluxos durante todo o período de simulação. Os resultados apresentados nas Figuras 9 e 10 mostram que, à medida que o número de usuários aumenta, os demais escalonadores mantêm uma alta vazão quando comparados com o MAS. Dessa maneira, o MAS consegue prover uma melhor vazão para o tráfego em tempo real em detrimento dos fluxos de melhor esforço. Quando a quantidade de usuários é pequena, o MAS consegue prover uma vazão elevada para os fluxos BE. Entretanto, quando a quantidade de usuários aumenta e os recursos ficam mais escassos, o MAS sacrifica a vazão deste tipo de fluxo para manter uma vazão elevada dos fluxos de vídeo e VoIP.

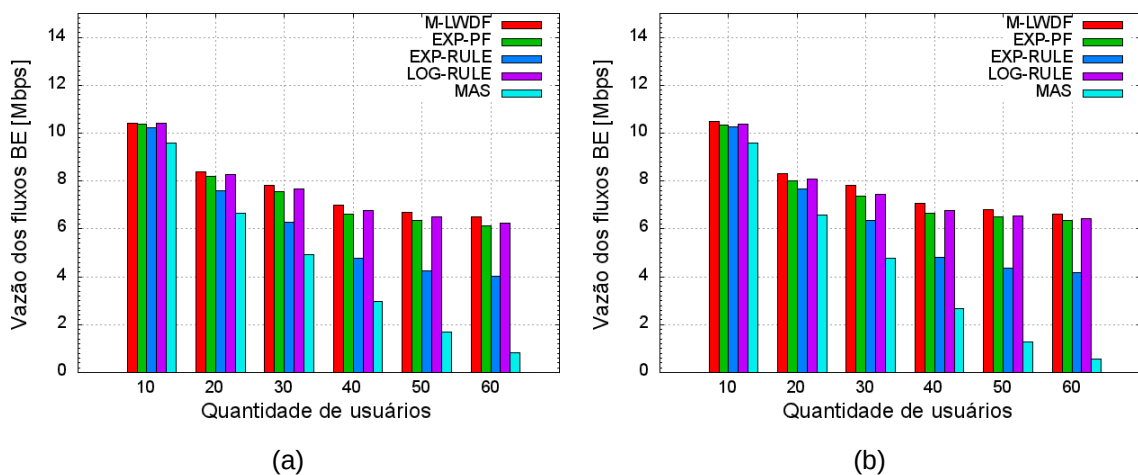


Figura 9. Vazão agregada dos fluxos de melhor esforço, com deslocamento dos usuários a 3 km/h e atrasos máximos permitidos (a) 50 ms e (b) 150 ms.

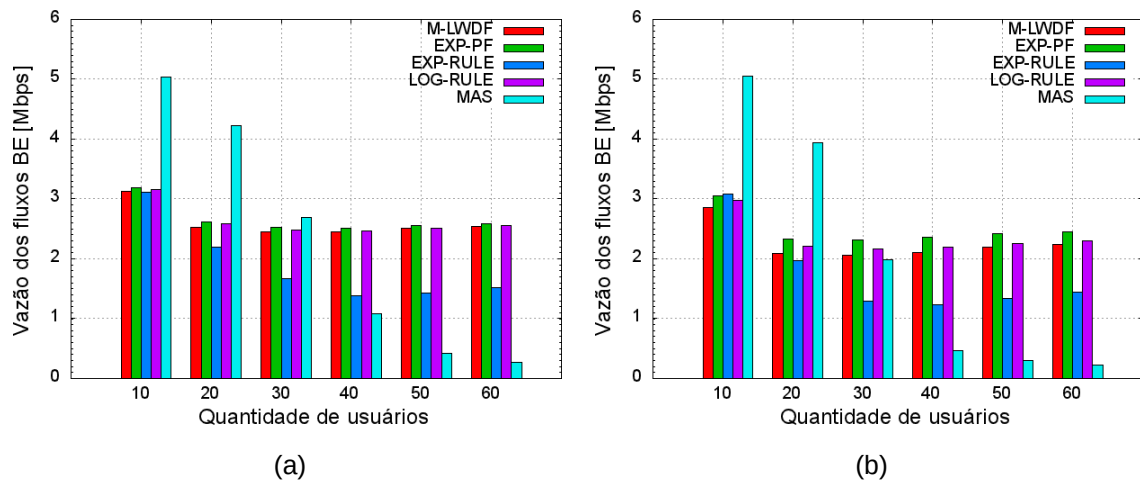


Figura 10. Vazão agregada dos fluxos de melhor esforço, com deslocamento dos usuários a 120 km/h e atrasos máximos permitidos (a) 50 ms e (b) 150 ms.

Outra métrica importante a ser avaliada é o índice de justiça (*fairness*). Essa é uma medida que deve ser levada em conta para garantir um desempenho mínimo também para os usuários que experimentam condições de canal não tão favoráveis. As Tabelas 3 e 4 mostram que o escalonador proposto consegue manter um índice de justiça elevado. As piores situações são observadas no caso dos usuários deslocando-se com velocidade de 120 km/h, para os quais as condições de canal podem mudar muito rapidamente.

Tabela 3 – Índice de justiça para os fluxos de vídeo do escalonador MAS.

Quantidade de Usuários	3 km/h		120 km/h	
	50 ms	150 ms	50 ms	150 ms
10	0,99938	0,99959	0,99830	0,99899
20	0,99927	0,99957	0,99293	0,99524
30	0,99909	0,99951	0,97789	0,97938
40	0,99787	0,99942	0,93386	0,82195
50	0,99415	0,99811	0,82268	0,67380
60	0,98167	0,98110	0,70795	0,56946

Tabela 4 – Índice de justiça para os fluxos VoIP do escalonador MAS.

<i>Quantidade de Usuários</i>	<i>3 km/h</i>		<i>120 km/h</i>	
	<i>50 ms</i>	<i>150 ms</i>	<i>50 ms</i>	<i>150 ms</i>
10	0,97646	0,98718	0,97651	0,98193
20	0,97614	0,97757	0,97568	0,96954
30	0,97360	0,97697	0,96963	0,97056
40	0,97178	0,97589	0,97237	0,97356
50	0,97088	0,9748	0,97494	0,97759
60	0,96932	0,97323	0,97607	0,97522

6. Conclusões

Neste artigo, abordou-se o problema relativo ao escalonamento de pacotes provenientes do tráfego de aplicações em tempo real para o enlace de descida em redes LTE. Com o intuito de prover um melhor desempenho para o escalonamento desses pacotes foi proposto um escalonador que atua tanto no domínio do tempo quanto no domínio da frequência. No domínio do tempo, o escalonador faz uso da teoria de filtros digitais, mais especificamente um filtro FIR de média móvel, o qual é responsável por determinar a quantidade de dados das filas para o tráfego em tempo real que deve ser alocada em cada quadro. Considerando o cenário e as métricas utilizadas, os resultados apresentados por meio de simulações mostraram que o escalonador proposto obteve um melhor desempenho quando comparado com outras estratégias de escalonamento bem conhecidas na literatura.

7. Referências

- 3GPP (2008), Tech. Specif. Group Radio Access Network - Requirements for Evolved UTRA (E-UTRA) and Evolved UTRAN (E-UTRAN), 3GPP TS 25.913.
- Andrews, M., Kumaran, K., Ramanan, K., Stolyar, A., Whiting, P. and Vijayakumar R (2001) “Providing quality of service over a shared wireless link,” IEEE Communications Magazine, vol.39, no.2, pp.150-154.
- Basukala, R., Mohd Ramli, H. A. and Sandrasegaran, K. (2009) “Performance analysis of EXP/PF and M-LWDF in downlink 3GPP LTE system”, First Asian Himalayas International Conference on Internet, pp.1-5.
- Beh, K. C., Armour, S. and Doufexi, A. (2008) “Joint Time-Frequency Domain Proportional Fair Scheduler with HARQ for 3GPP LTE Systems,” 68th IEEE Vehicular Technology Conference, pp.1,5.
- Chisci, L.; Fantacci, R.; Francioli, F. and Pecorella, T. (2004) “Multi-terminal dynamic bandwidth allocation in GEO satellite networks,” 59th IEEE Vehicular Technology Conference, vol.5, pp.2797,2801.

- Dahlman, E., Parkvall, S and Sköld, J (2011) “4G LTE/LTE-Advanced for Mobile Broadband” Elsevier, 1st. Edition, UK. ISBN: 978-0-12-385489-6.
- Jalali, A., Padovani, R. and Pankaj, R. (2000) “Data throughput of CDMA-HDR a high efficiency-high data rate personal communication wireless system,” 51st IEEE Vehicular Technology Conference Proceedings, vol.3, pp.1854,1858.
- Khan, F. (2009) “LTE for 4G Mobile Broadband - Air Interface Technologies and Performance”, 1st Edition, Cambridge University Press. ISBN: 978-0-511-51666-5.
- Oppenheim, A. V. and Schafer, R. W. (2010) “Discrete-time signal processing,” 3th Edition, Prentice-Hall. ISBN 0-13-198842-5.
- Piro, G., Grieco, L., Boggia, G., Capozzi, F. and Camarda, P. (2011) “Simulating LTE cellular systems: an open-source framework”, IEEE Transaction on Vehicular Technology, vol. 60, no. 2, pp. 498 –513.
- Piro, G.; Grieco, L.A.; Boggia, G.; Fortuna, R.; Camarda, P. (2011) "Two-Level Downlink Scheduling for Real-Time Multimedia Services in LTE Networks," IEEE Transactions on Multimedia, vol.13, no.5, pp.1052,1065.
- Pokhariyal, A.; Kolding, T.E. and Mogensen, P.E. (2006) “Performance of Downlink Frequency Domain Packet Scheduling for the UTRAN Long Term Evolution,” 17th IEEE International Symposium on Personal, Indoor and Mobile Radio Communications, pp.1,5.
- Pokhariyal, A.; Pedersen, K.I.; Monghal, G.; Kovacs, I. Z.; Rosa, C.; Kolding, T.E. and Mogensen, P.E. (2007) “HARQ Aware Frequency Domain Packet Scheduler with Different Degrees of Fairness for the UTRAN Long Term Evolution,” 65th IEEE Vehicular Technology Conference, pp.2761,2765.
- Sadiq, B., Baek, S.J. and de Veciana, G. (2009) “Delay-optimal opportunistic scheduling and approximations: the Log rule,” 27th Annual Joint Conference on the IEEE Computer and Communications Societies (INFOCOM '09), pp. 1–9.
- Sandrasegaran, K.; Ramli, H.A.M.; Basukala, R. (2010) “Delay-Prioritized Scheduling (DPS) for Real Time Traffic in 3GPP LTE System,” IEEE Wireless Communications and Networking Conference (WCNC), pp.1,6.
- Shakkottai S. and Stolyar, A. (2002) “Scheduling for multiple flows sharing a time-varying channel: the exponential rule,” in Analytic Methods in Applied Probability, vol. 207 of American Mathematical Society Translations, Series 2, A Volume in Memory of F. Karpelevich, pp. 185–202.
- Tsang, T.(2013) “Performance Analysis for QoS-Aware Two-Layer Scheduling in LTE Networks,” International Journal of Emerging Trends & Technology in Computer Science (IJETTCS), Volume 2, Issue 2.